

中国西部地区通用航空企业运营效率比较研究

——基于三阶段 DEA 模型

□ 柳 青 田 甜

(中国民航大学 交通科学与工程学院, 天津 300300)

[摘要] 运用三阶段 DEA, 测算了 2022 年中国 120 家(西部地区 60 家, 东中部地区 60 家)通用航空企业运营效率, 分析了环境变量与我国西部地区通航企业运营效率的关系。结果显示, 人均 GDP 和政府财经支持对运营效率具有双重影响, 知识产权增加不利于运营效率提升, 行业企业数有助于运营效率的改进; 剔除环境因素和随机干扰后, 西部地区 80% 通航企业规模效率下降引起综合技术效率下降, 纯技术效率上升, 整体运营效率降低。因此, 企业提高规模效率、合理配置资源、提升市场竞争力、多元化服务类型、增加与运输航空协同, 有利于提升我国西部地区通航企业的运营效率。

[关键词] 西部地区; 通用航空企业; 运营效率; 三阶段 DEA

[中图分类号] F562.6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003-1154(2023)06-0120-06

一、引 言

通用航空是交通运输体系的重要组成部分。据《2022 年民航业发展统计公报》, 国内通用航空企业(以下简称通航企业)已达 661 家。通航企业发展过程中普遍存在运营成本高、经济效益低、专业人才缺、管理理念落后及服务体系薄弱等问题, 我国西部地区通航企业面临的问题更加突出。因此, 通过对比研究我国西部地区和中东部地区通航企业运营效率, 找出影响我国西部地区通航企业运营效率提升的重要因素, 从量化运营效率指标的角度, 提出改进和优化的措施建议, 有望助力我国西部地区通航企业高质量发展。

在航空领域评价效率常用方法是数据包络分析(DEA)。王雪^[1], Jain R K 和 Saranga H^[2,3], Omrani H^[4] 等人分别选取国内、印度和伊朗的部分航空公司, 使用 DEA 方法对其运营效率测算分析。研究表明, 影响国内外航空公司运营效率高低的因素涉及公司规模经济大小、成本结构差异、生产消费环境等; Stichhauerova E^[5] 采用 DEA-CCR 和 BCC 模型评估了 2016 年德国 27 个机场的效率, 发现 13 个机场可以通过技术方法或机制使生产或管理实践的结果达到最优, 从而实现技术有效; Huynh^[6] 等人通过两阶段方法研究了东南亚机场的效

率, 涵盖了 DEA-SBM 和 Tobit 回归模型; 王霞^[7] 把固定资产、人力(员工人数)及航空器注册数量作为投入指标, 营运收入及飞行总时间作为产出指标进行我国通航企业运营效率分析; 荆浩^[8] 对沈阳市通航企业运作效率进行分析; 文军^[9] 等人对我国通用航空发展绩效进行评价, 以上几位学者采用传统 DEA 模型, 未考虑环境因素和随机干扰的影响; 姜宝山^[10] 运用 DEA-Malmquist 指数法分析了上市通航企业经营的相对效率和全要素生产率的动态变化, 探寻提高企业经营绩效的有效路径; 李亚飞^[11] 运用系统聚类分析和 Super-SBM 模型对我国通航企业的运营效率测算, 对其生产前沿面的投影做了相关分析, 认为通航企业效率偏低的主要原因是飞行小时不足及注册资金利用率低。

综上, 现有通航企业运营效率侧重行业整体研究, 对区域性企业研究较少; 其次, 运用传统 DEA 测算航空企业运营效率时很难规避环境因素和随机干扰的影响, 需要对 DEA 测算模型做相应改进; 此外, 运营效率诸多影响因素中, 对关键和灵敏度高因素还需要深度挖掘。

鉴于此, 本文基于三阶段 DEA 模型^[12], 重点测算了我国西部地区通航企业运营效率, 分析了关键影响因素, 探寻了我国西部和东中部地区通航企业运营效率水平差异, 为我国西部地区通航企业寻求效率提升路径提供有价值的决策依据。

[基金项目] 民航联合基金项目《典型病毒在民机客舱内传播仿真模拟及应急策略研究》(项目编号: U1633123); 中国民航局安全能力项目《通用航空货运法规标准研究》(项目编号: [2022]266 号)。

[作者简介] 柳青, 博士, 副教授, 硕士研究生导师, 研究方向: 通用航空 / 无人驾驶航空器, 电子信箱: lq_hf@sina.com; 田甜, 硕士研究生, 研究方向: 通用航空规划与管理, 电子信箱: cauc1392843948@163.com。通讯作者: 田甜。

二、研究方法

三阶段 DEA 模型利用投入松弛变量的信息,将环境因素与随机误差剥离,实现对效率的客观评价^[13]。

第一阶段:初始 DEA 效率估计

通航企业作为一项多投入多产出复杂系统,采用投入导向下 BCC 模型。

假设有 N 个 DMU, K 种投入指标与 R 种产出指标。

设 x_{jk} 为投入要素, y_{jr} 为产出要素,其模型为:

$$\begin{aligned} & \min [\theta - \varepsilon(e_1^T S^- + e_2^T S^+)] \\ & \text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^m \lambda_j x_{jk} + S^- = \theta x_k^n \\ \sum_{j=1}^m \lambda_j y_{jr} - S^+ = y_r^n \\ \lambda_j \geq 0, S^- \geq 0, S^+ \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

式中: $j=1,2,\dots,N; k=1,2,\dots,K; r=1,2,\dots,R; \theta \in (0,1]$ 为 DMU 的效率值。

第二阶段:相似 SFA 回归分析

借助 SFA 模型对第一阶段的松弛变量进行回归时,因变量为松弛变量,自变量为环境变量,回归函数如下(以投入为导向):

$$S_{jk} = f^k(Z_j; \beta^k) + v_{jk} + \mu_{jk}$$

式中, S_{jk} 为第 j 个通航企业的第 k 项投入的松弛值;

为环境变量, β^k 为环境变量的系数; $v_{jk} + \mu_{jk}$ 为混合误差项, v_{jk} 表示随机干扰项, $v \sim N(0, \sigma_v^2)$; μ_{jk} 为管理无效率项, $\mu \sim N^+(0, \sigma_\mu^2)$; v_{jk} , μ_{jk} 二者之间独立不相干。

SFA 回归调整公式如下:

$$X_{jk}^A = X_{jk} + \left[\max \left\{ f^k(Z_j, \hat{\beta}^k) \right\} - f^k(Z_j, \beta^k) \right] + \left[\max(v_{jk}) - v_{jk} \right]$$

式中, X_{jk}^A 为调整后的投入; X_{jk} 是原始投入;等号右边第一个中括号式子表示调整所有 DMU 至同一运营环境下,第二个中括号式子表示调整所有 DMU 至同一自然条件下。

第三阶段:调整后 DEA 效率分析

运用第二阶段调整后的投入指标值 X_{jk}^A 代替原始投入指标值 X_{jk} , 原始产出指标值 y_{jr} 不变,重新测算,得到真实反映通航企业运营管理水平效率值。

三、运营效率评价指标体系构建

(一) 变量选取与说明

依据我国通航服务类型(载客类、载人类和其他类),短途运输、空中游览等业务是市场化运作服务,农林牧渔业等是准公益性作业,应急救援等是公益性服务,考虑到通航专业人才、机型种类、业务类型等差异化特征,影响

通航企业运营效率因素除包含运输航空共性因素外,还涉及通航专业机队、专业人员、专用设施设备、专设航线和专有客户需求和市场竞争等。

参考已有研究,从产业要素资源角度选取投入指标,从企业经营和生产角度选取产出指标,从行业与外界交互关系方面选择环境指标,构建效率评价指标体系(见表1)。

1. 投入指标

(1) 专业人员比率。通航企业的专业人员(飞行员、航务、机务、空管)数量与人员总数的比值,反映企业的人员效率。

(2) 航空器日利用率。企业各类在册通用航空器(固定翼、直升机、超轻型等)日运行时间,反映航空器的利用程度,体现企业的经济效益和市场竞争能力。

(3) 资本投入。企业的注册资本,体现企业承担经营风险的能力。

2. 产出指标

(1) 营运收入。经济产出的关键指标,反映通航企业运营能力和收入水平,关乎企业的生存与发展。

(2) 飞行架次。生产产出的重要指标,反映通航企业运营能力和业务水平。

3. 环境变量

(1) 人均 GDP。人均 GDP 增长,人们对通航需求增加,是通航业务开展的物质基础。经济发展水平好的地区,基础设施与配套服务完善,可降低通航企业综合运营成本。

(2) 政府财经支持(补贴)。政府财经支持是提高通航企业收入的重要途径,在此政策下,企业如能有效配置资源,将有助于提高企业运营效率。

(3) 知识产权。反映通航企业创新能力,拥有较多知识产权的公司在技术创新、企业管理及市场占有率等方面容易形成优势。

(4) 行业企业数。我国经营性通航企业数量,体现通航不同类型作业的市场分布和具体需求。

表1 通用航空企业运营效率评价指标体系

评价指标	指标名称	指标设定	单位	指标说明
投入指标	专业人员比率	Prof	百分率	某通航企业专业人员数占总员工数的比率
	航空器日利用率	Aer	小时	某通航企业在册通用航空器日运行小时
	资本投入	Inv	万元	某通航企业注册资本金额
产出指标	营运收入	OI	万元	某通航企业各类作业年总收入
	飞行架次	FS	架次	某通航企业航空器年起降架次

评价指标	指标名称	指标设定	单位	指标说明
环境变量	人均 GDP	PcGdp	万元	某通航企业所在省 / 市辖区人均 GDP
	政府财经支持	Sub	万元	某通航企业所获民航局年专项通航补贴
	知识产权	IP	个	某通航企业拥有的知识产权数量
	行业企业数	NIE	家	我国经营性通航企业数量

(二) 数据来源与说明

以 2022 年为截面数据,选取 120 家我国通航企业(西部 60 家,东中部 60 家)为研究样本。数据源自《中国航空运输协会: 2021-2022 中国通用航空发展报告》、《从统计看民航》、《通用航空专项资金预算方案》、通航企业年度报告和国家统计局网站等。

(三) 投入产出指标相关性分析

借助皮尔逊检验法进行相关性判断,结果显示投入和产出指标之间相关性显著呈正相关,符合模型条件(见表 2)。

表2 中国西部地区通用航空企业投入产出指标相关性分析

	Prof	Aer	Inv
OI	0.116 (0.711**)	0.873** (0.268**)	0.050 (0.474*)
FS	0.143 (0.645**)	0.894** (0.178)	0.021 (0.149)

注: ** 在 0.01 级别(双尾),相关性显著,* 在 0.05 级别(双尾),相关性显著,括号里为对比样本的通用航空企业投入产出指标皮尔逊相关性。

四、中国西部地区通用航空企业运营效率实证对比分析

(一) 第一阶段结果分析

使用 DEAP2.1 软件测算西部地区 60 家通航企业的运营效率(见表 3)。在不考虑环境因素和随机干扰的情况下,2022 年西部地区通航企业调整前的综合技术效率(TE)均值为 0.256,纯技术效率(PTE)值为 0.744,规模效率(SE)值为 0.323,其中有 4 家规模报酬不变,56 家规模报酬递增;可见西部地区通航企业多数整体运营效率偏低,企业资源配置能力和使用效率、管理水平和能力仍需提升。

表3 2022年我国西部地区通用航空企业运营效率

省域	通用航空企业名称	第一阶段				第三阶段			
		TE1	PTE1	SE1	SR1	TE3	PTE3	SE3	SR3
云南	英安通航	0.065	0.678	0.096	irs	0.058	0.798	0.073	irs
	云南通航	0.065	0.442	0.148	irs	0.064	0.689	0.092	irs

省域	通用航空企业名称	第一阶段				第三阶段			
		TE1	PTE1	SE1	SR1	TE3	PTE3	SE3	SR3
云南	七彩云南通航	0.133	0.456	0.291	irs	0.134	0.852	0.158	irs
	云南凤翔通航	0.13	1	0.13	irs	0.102	0.996	0.103	irs
	云南星空通航	0.043	0.647	0.067	irs	0.038	0.753	0.05	irs
	云南浩翔通航	0.073	0.684	0.106	irs	0.043	0.745	0.058	irs
贵州	贵州银鹰通航	0.044	0.821	0.053	irs	0.037	0.875	0.042	irs
	贵州盘州通航	0.065	0.469	0.139	irs	0.061	0.636	0.096	irs
	贵州义龙通航	0.062	0.6	0.104	irs	0.06	0.825	0.072	irs
	贵州黄平且兰通航	1	1	1	-	0.901	1	0.901	irs
四川	四川西华通航	0.109	0.745	0.146	irs	0.1	0.971	0.103	irs
	四川奥林通航	0.217	1	0.217	irs	0.179	1	0.179	irs
	四川三星通航	0.283	0.863	0.327	irs	0.246	0.908	0.27	irs
	四川西林凤腾通航	0.48	1	0.48	irs	0.135	1	0.135	irs
	四川驼峰通航	0.687	0.896	0.766	irs	0.667	1	0.667	irs
	四川美联华邦通航	0.059	0.599	0.098	irs	0.054	0.825	0.066	irs
	四川龙昊通航	1	1	1	-	1	1	1	-
	四川路正通航	0.187	0.61	0.307	irs	0.179	0.852	0.21	irs
	四川天际线通航	0.052	0.696	0.075	irs	0.05	0.863	0.058	irs
	四川皓燃	1	1	1	-	0.823	1	0.823	irs
	四川豪芸通航	0.192	0.874	0.219	irs	0.182	0.96	0.189	irs
	四川泛美通航	0.162	0.417	0.388	irs	0.161	0.575	0.28	irs
重庆	重庆通航	0.231	0.689	0.336	irs	0.206	0.785	0.263	irs
	重庆神龙通航	0.153	0.762	0.2	irs	0.142	0.85	0.167	irs
	重庆亚翔通航	0.164	0.633	0.26	irs	0.16	0.778	0.205	irs
	重庆九州神鹰通航	0.086	0.987	0.087	irs	0.074	1	0.074	irs
广西	广西展卓通航	0.133	0.484	0.275	irs	0.131	0.698	0.188	irs
	桂林通航	0.09	1	0.09	irs	0.075	1	0.075	irs
	广西科虹通航	0.025	0.464	0.054	irs	0.024	0.671	0.036	irs
甘肃	敦煌飞天通航	0.247	0.887	0.279	irs	0.222	0.937	0.237	irs
	甘肃泛美通航	0.483	0.601	0.804	irs	0.482	0.692	0.697	irs
	甘肃平贵通航	0.043	0.983	0.044	irs	0.037	0.977	0.038	irs
	甘肃公航旅金汇	0.073	0.508	0.143	irs	0.068	0.639	0.106	irs
陕西	陕西龙翼通航	0.294	0.695	0.423	irs	0.284	0.81	0.35	irs
	陕西天颖航空俱乐部	0.109	0.539	0.202	irs	0.1	0.75	0.134	irs
	陕西精功通航	0.217	0.611	0.356	irs	0.201	0.75	0.269	irs
	中飞通用航空	0.239	0.545	0.439	irs	0.232	0.83	0.279	irs
	陕西天驹通航	0.11	0.541	0.204	irs	0.104	0.669	0.155	irs
	陕西金昊通航	0.082	0.674	0.121	irs	0.08	0.882	0.09	irs
	陕西秦汉通航	0.311	0.766	0.406	irs	0.267	0.873	0.306	irs
宁夏	陕西凤凰国际飞院	0.566	0.819	0.691	irs	0.558	0.872	0.641	irs
	西部(银川)通航	0.065	0.686	0.095	irs	0.054	0.777	0.069	irs

省 域	通用航空企业名称	第一阶段				第三阶段			
		TE1	PTE1	SE1	SR1	TE3	PTE3	SE3	SR3
新疆	新疆开元通航	0.087	0.68	0.128	irs	0.076	0.762	0.1	irs
	新疆天翔航空学院	1	1	1	-	1	1	1	-
	新疆通航	0.826	1	0.826	irs	0.73	0.998	0.731	irs
	新疆天鹰通航	0.262	0.792	0.331	irs	0.236	0.836	0.283	irs
	新疆翼翔通航	0.049	1	0.049	irs	0.036	0.951	0.037	irs
	新疆天山雄鹰飞院	0.278	0.69	0.402	irs	0.271	0.78	0.348	irs
	新疆龙昊通航	0.534	0.628	0.85	irs	0.446	0.799	0.559	irs
西藏	拉萨雪鹰通航	0.504	0.883	0.571	irs	0.469	1	0.469	irs
	内蒙古通航	0.304	0.661	0.46	irs	0.284	0.785	0.361	irs
内蒙古	内蒙古天羽通航	0.219	1	0.219	irs	0.196	1	0.196	irs
	内蒙古华翼通航	0.18	0.747	0.241	irs	0.175	1	0.175	irs
	内蒙古华远通航	0.198	0.648	0.306	irs	0.064	0.703	0.091	irs
	通辽市神鹰通航	0.333	1	0.333	irs	0.269	1	0.269	irs
	鄂尔多斯市通航	0.283	0.908	0.311	irs	0.224	1	0.224	irs
	鄂尔多斯市圣鹰	0.047	0.458	0.102	irs	0.046	0.708	0.064	irs
	呼伦贝尔天鹰通航	0.217	0.844	0.257	irs	0.205	0.919	0.223	irs
青海	青海天美通航	0.104	0.543	0.192	irs	0.102	0.716	0.142	irs
	青海飞龙通航	0.109	0.776	0.14	irs	0.088	0.841	0.105	irs
平均值		0.256	0.744	0.323		0.228	0.853	0.256	

注：TE1 为第一阶段的综合技术效率，PTE1 为第一阶段的纯技术效率，SE1 为第一阶段的规模效率；SR1 为第一阶段规模报酬。TE3 为第三阶段的综合技术效率，PTE3 为第三阶段的纯技术效率，SE3 为第三阶段的规模效率；SR3 为第三阶段规模报酬，irs 为规模报酬递增，drs 为规模报酬递减，- 表示规模报酬不变。

(二) 第二阶段结果分析

对 4 个环境变量进行 Z-Score 无量纲标准化，规避因数据单位不相同 SFA 结果不准确的情况；第一阶段计算得到三个投入指标的松弛变量，作为因变量，四种环境变量作为自变量，运用 Frontier4.1 软件计算结果(见表 4)。在 1%、5%、10% 显著水平下，对四个环境变量和三个松弛变量分别进行回归分析，通过了显著检验，表明环境变量指标选取合理。环境变量对投入松弛变量的回归系数为正值，说明环境变量增加会增大投入冗余，对运营效率产生负向影响；环境变量对投入松弛变量的回归系数为负值，说明补贴增加会减少投入冗余，有助于提高运营效率。

表4 第二阶段SFA回归结果

变量	航空器投入松弛变量	专业人员投入松弛变量	资本投入松弛变量
σ^2	571.387*** (570.895)	505.612*** (505.637)	186621320*** (186621320)
γ	0.999*** (1248.735)	0.999*** (41305518)	0.999*** (28.471)
log	-242.433	-221.967	-602.206
LR	10.642**	42.250***	39.95***

注：***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著；括号内为 t 的统计量； σ^2 表示总体误差项的平方； γ 表示管理无效率下方差与总体方差的比值。

(三) 第三阶段结果对比分析

使用第二阶段调整后的投入值和原始产出值，重新测算所有样本运营效率。将第三段结果并入表 3，东中部地区通航企业运营效率情况划分见表 5。

表5 2022年东中部地区通用航空企业运营效率划分情况

效率 区间	第一阶段						第三阶段					
	TE1		PTE1		SE1		TE3		PTE3		SE3	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比
0.7-1	6	10%	31	52%	7	12%	5	8%	40	67%	5	8%
0.3-0.7	8	13%	29	48%	14	23%	4	7%	20	33%	7	12%
0-0.3	46	77%	0	0	39	65%	51	85%	0	0	48	80%
效率均值	0.273		0.762		0.333		0.189		0.790		0.220	

注：TE1 为第一阶段的综合技术效率，PTE1 为第一阶段的纯技术效率，SE1 为第一阶段的规模效率；TE3 为第三阶段的综合技术效率，PTE3 为第三阶段的纯技术效率，SE3 为第三阶段的规模效率；[0,0.3)、[0.3,0.7)、[0.7,1] 分别表示低、中、高三个等级效率区间。

将调整前后的效率值与两类产出指标之间进行斯皮尔曼等级相关分析及显著性检验(见表 6)。调整前后综合效率与产出之间的相关性均为 0.01 级别(双尾)显著，第三阶段的相关性有所提升(0.395 → 0.414，0.824 → 0.838)，表明环境和随机因素对效率存在影响，通过 SFA 回归调整计算得到的 DMU 效率值更客观。

表6 SFA调整前后综合效率与产出的斯皮尔曼等级相关分析

	OI	FS	N
TE1	0.39** (0.002)	0.824** (0.000)	60
TE3	0.414** (0.001)	0.838** (0.000)	60

注：** 在 0.01 级别(双尾)，相关性显著，括号内为检验 P 值。

1. 总体运营效率分析

调整后，2022 年西部地区通航企业平均综合技术效率下降(0.256 → 0.228)，原因是平均规模效率下降，平均纯技术效率上升，东中部地区通航企业平均综合技术效率与西部地区变化趋势一致(参见表 5)。由此可见，中国通航企业整体具有一定的资源配置能力，能够合理利用各种资源来满足市场需求。但是，通航企业受规模所限，飞机及设备维护和更新资金投入少，技术水平相对较低，既影响通航安全运行，也难以实现规模经济效益。

调整前后对比，西部地区四川龙昊和新疆天翔航空学院处于效率前沿(TE=PTE=SE=1)，七彩云南 TE 值上升，效率前沿 2 家企业 TE 值不变，其余通航企业的 TE 值都明显下降，其中西林凤腾、新疆龙昊等尤为明显，主要原因是 SE 值整体下降。东中部地区超过半数的通航企业综合效率在低值区间，可见不同通航企业在资本投入、航线布局、经营管理等方面存在较大差异，大部分通

用航空企业难以达到最优运营规模,整个行业盈利能力相对较弱。

从投入资源配置角度分析,运营效率值达到前沿面的通航企业,航空器日利用程度高于平均水平 70% 以上。因此,可以通过提高航空器利用率有效提升通航企业运营效率。

2. 纯技术效率分析

2022 年我国通航企业平均纯技术效率均上升(西 0.744 → 0.853,东中 0.762 → 0.79),三大地区效率值高的企业占比均达到 50% (西 50%,东中 67%)。调整后,新疆通航等 4 家企业 PTE 值降低,东中部广东聚翔等 24 家企业 PTE 值降低。表明西部地区通航企业通过引进新技术、完善流程、提高员工素质不断降本增效,并通过完善航线布局、多元化经营模式提高运营效率。

3. 规模效率分析

2022 年西部地区 80% 通航企业的规模效率值下降,整体效率低,此类企业 PTE 值较高(见表 3),表明西部地区通航企业的资源配置水平相对较低。结合规模收益可知,西部地区 96% 的通航企业规模报酬处于递增阶段,企业产出增加大于投入增加,企业可以通过扩大要素投入改善综合技术效率,提高运营效率。

4. 西部与东中部地区对比分析

我国通航企业运营效率存在区域差异,东中部地区平均综合效率值高于西部地区,但行业整体水平偏低(见表 7)。此外,各地区内省际间 ATE 值也有差距,排名最高是海南省,最低是宁夏回族自治区。不同省份人均 GDP、政策法规、市场环境、人才储备等因素不同,通航企业的运营效率差异明显。

调整后 (APTE1 → APTE3),西部地区 12 个省通航企业纯技术效率均值上升,陕西省尤为明显(涨幅 24%),表明环境因素与通航企业的技术和管理水平呈现反向相关关系。虽然政府补贴力度较大,但由于市场监管不完善,通航企业对补贴的依赖性较强。同时,各省综合效率均降低,河南 ASE 值波动最大(52%),说明不同省份通航企业实际生产规模与最优规模存在差距。省际间通航企业可通过合资、知识产权转移、共同研发、共同引进先进技术和航空器等模式加强合作。通过提高企业资源配置能力,实现通航企业间的协同发展。

表7 2022年东中西地区省域通用航空企业效率均值对比

省份	第一阶段			第三阶段		
	ATE1	APTE1	ASE1	ATE3	APTE3	ASE3
云南	0.085	0.651	0.140	0.073	0.806	0.089
贵州	0.293	0.723	0.324	0.265	0.834	0.278
四川	0.369	0.808	0.419	0.315	0.913	0.332
重庆	0.159	0.768	0.221	0.146	0.853	0.177

	第一阶段			第三阶段		
	ATE1	APTE1	ASE1	ATE3	APTE3	ASE3
广西	0.083	0.649	0.140	0.077	0.790	0.100
甘肃	0.212	0.745	0.318	0.202	0.811	0.270
陕西	0.241	0.649	0.355	0.228	0.805	0.278
宁夏	0.065	0.686	0.095	0.054	0.777	0.069
新疆	0.434	0.827	0.512	0.399	0.875	0.437
西藏	0.504	0.883	0.571	0.469	1.000	0.469
内蒙古	0.223	0.783	0.279	0.183	0.889	0.200
青海	0.107	0.660	0.166	0.095	0.779	0.124
(a) 西部地区						
海南	0.516	0.811	0.575	0.474	0.877	0.488
广东	0.282	0.797	0.338	0.181	0.834	0.206
河南	0.213	0.800	0.248	0.102	0.815	0.119
湖北	0.288	0.717	0.361	0.216	0.731	0.264
湖南	0.149	0.675	0.234	0.100	0.697	0.148
(b) 东中部地区						

注: ATE1 为第一阶段的平均综合技术效率,APTE1 为第一阶段的平均纯技术效率,ASE1 为第一阶段的平均规模效率; ATE3 为第三阶段的平均综合技术效率,APTE3 为第三阶段的平均纯技术效率,ASE3 为第三阶段的平均规模效率。

五、结论

本文通过三阶段 DEA 模型对中国西部地区通航企业的运营效率综合分析,结论如下:

1. 环境因素对我国西部地区通航企业的运营效率存在显著影响。(1)人均 GDP 的增加会影响通航企业专业人员和航空器的投入冗余增大,对效率产生负面影响,原因是通航企业过度依赖现有技术和市场地位,缺乏创新动力,过于追求短期利润而忽视长期发展等。另一方面,经济水平增长将带来资本投入增加,促进企业运营效率增长。(2)政府补贴对效率具有双重影响,增加补贴降低了人力和资本的投入冗余,造成了航空器浪费。补贴可降低企业成本、鼓励企业创新、提高企业竞争力,进而提高运营效率。但补贴干预了企业的生产要素配置,过度依赖政府的补贴,会导致缺乏生产动力,更多资源没有得到优化配置。(3)通航企业增加知识产权短期内不利于运营效率提升,原因是通航企业在增加知识产权的过程中,可能需要投入更多的时间和资源来保护它们,影响企业运营和管理。(4)通航企业数的增加会减少专业人员和航空器的投入冗余,增加企业间竞争,促使企业更高效地利用和管理资源、形成规模经济、提升运营效率。

2. 通过测算 TE、PTE 和 SE 三个效率值角度,可知中国西部地区通航企业运营效率较低。西部地区大部分通航企业 SE 值下降引起 TE 值下降、PTE 值上升。可见,西部地区通航企业具备一定的资源配置能力,但没有形成规模效应,尤其是广西、宁夏、青海等省份的小型通航企业规模较小,难以通过规模效应降低成本、提高利润率。

3. 提高中国西部地区通航企业运营效率的措施建

议:在市场需求、技术水平、人力资源、财务状况等方面合理配置企业资源;通过审查成本、提高员工效率、优化流程和管理来降低成本提升企业竞争力;通过多元化服务类型,满足不同市场需求,实现增收;通过与其他企业合作来扩大规模;构筑民航、通航资源共用、共享、共建平台,建立全面、协调的服务体系,加强与运输航空企业协同发展,提高客户体验和服务质量,提升通航公共服务,实现“干支通”一盘棋发展等。

[参考文献]

- [1] 王雪,张培文,汪瑜.基于窗口 DEA 和 Malmquist 指数的我国上市航空公司运营效率评价[J].数学的实践与认识,2018,48(11):73-80.
- [2] Jain R K, Natarajan R. A DEA study of airlines in India[J]. Asia Pacific Management Review,2015.
- [3] Saranga H, Nagpal R. Drivers of operational efficiency and its impact on market performance in the Indian Airline industry[J]. Journal of Air Transport Management,2016, 53:165-176.
- [4] Omrani H, Soltanzadeh E. Dynamic DEA models with network structure: an application for Iranian airlines[J]. Journal of Air Transport Management, 2016,57(oct.):52-61.
- [5] Stichhauerova E, Pelloneova N. An efficiency assessment of selected german airports using the DEA model[J].

Journal of Competitiveness,2019,11(1):135-151.

- [6] Huynh T M, Kim G, Ha H K. Comparative analysis of efficiency for major Southeast Asia airports: A two-stage approach[J]. Journal of Air Transport Management,2020,89:101898.
- [7] 王霞,于翔.基于数据包络分析的通用航空企业运营效率研究[J].中国经贸导刊,2011(17):72-73.
- [8] 荆浩,尹薇.沈阳市通用航空企业运作效率分析[J].沈阳航空航天大学学报,2021.
- [9] 文军,李明星,张硕等.基于 DEA 模型的我国通用航空发展绩效评价研究[C] 2013 年中国通用航空发展论坛论文集,2013.
- [10] 姜宝山,王志红,苏伟骏.基于 DEA-Malmquist 的国内通用航空上市企业经营绩效评价[J].辽宁石油化工大学学报,2014,34(01):80-84.
- [11] 李亚飞,翟文鹏.基于聚类 and Super-SBM 模型的我国通用航空公司运营效率研究[J].数学的实践与认识,2015,45(08):94-101.
- [12] Fried H O, Lovell C A K, Yaisawarng S S S. Accounting for environmental effects and statistical noise in data envelopment analysis[J]. Journal of Productivity Analysis,2002,17(1-2):157-174.
- [13] 李文亮,许正中,王直节.中国区域科技成果转化效率的实证研究—基于三阶段 DEA 模型[J].管理现代化,2014,34(03):114-116.

A Comparative Study on the Operational Efficiency of General Aviation Enterprises in Western China ——Based on Three-stage DEA Model

LIU Qing, TIAN Tian

(School of Transportation Science and Engineering, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300)

Abstract: Using three-stage DEA, the operational efficiency of 120 general aviation enterprises in China (60 in the western region and 60 in the eastern and central regions) in 2022 was measured, and the relationship between environmental variables and the operational efficiency of general aviation enterprises in the western region of China was analyzed. The results show that GDP per capita and government financial support have a dual effect on operational efficiency, increased intellectual property rights are detrimental to operational efficiency, and the number of industry enterprises contributes to the improvement of operational efficiency; after removing environmental factors and random disturbances, the decrease in scale efficiency of 80% of the general aviation enterprises in the western region causes a decrease in comprehensive technical efficiency, an increase in pure technical efficiency, and a decrease in overall operational efficiency. Therefore, it is beneficial for enterprises to improve scale efficiency, rationally allocate resources, enhance market competitiveness, diversify service types, increase synergy with transportation aviation, and improve the operational efficiency of China's general aviation enterprises in the western region.

Key words: Western region; General aviation enterprises; Operational efficiency; Three-stage DEA